Docker & Conteneurisation

Departement : Génie Informatique

Spécialité : Développement Web

Y.NDIONE (Formateur certifié) Mail: youcomputing@gmail.com

Chapitre 1

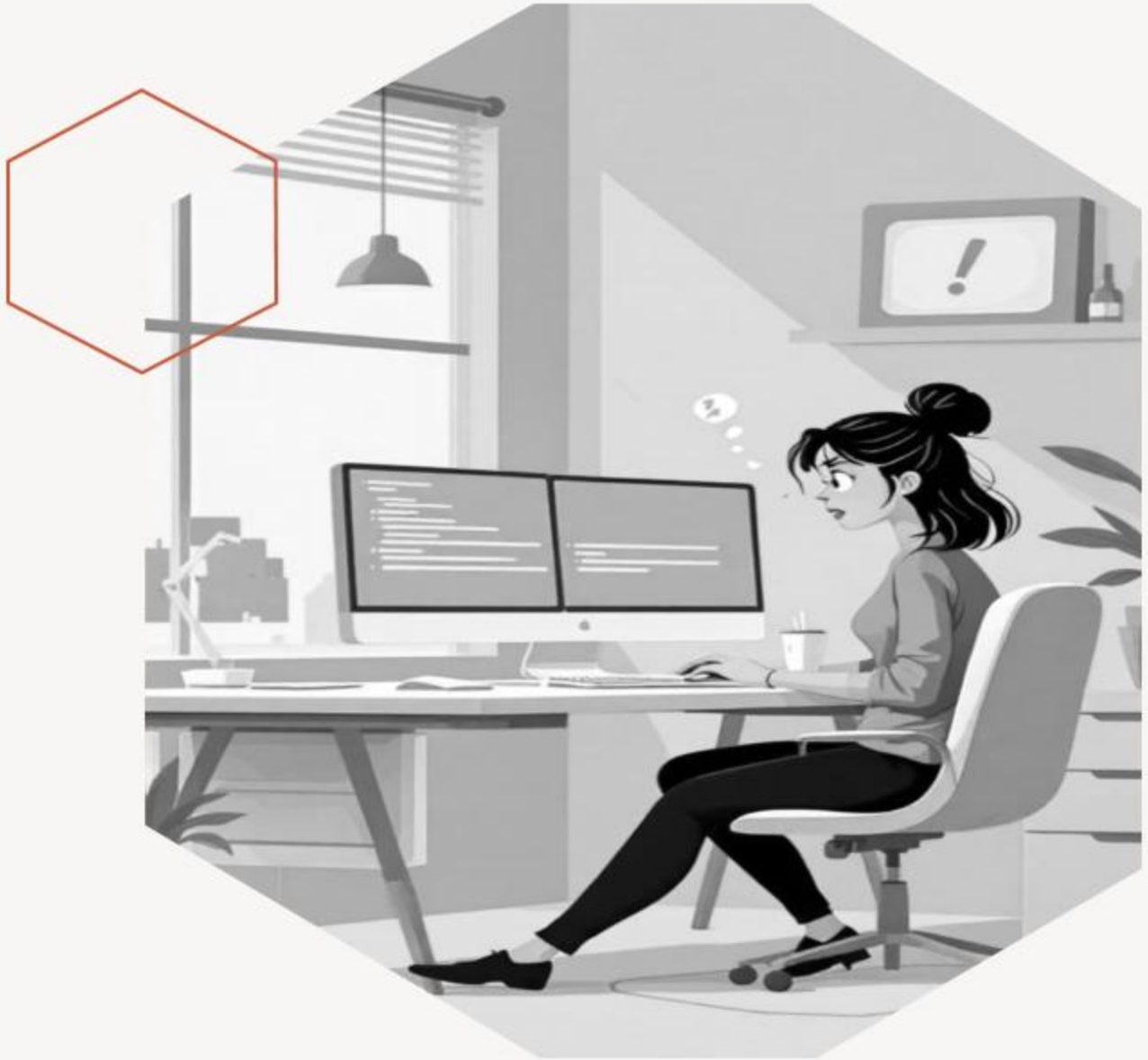
Les fondamentaux de la conteneurisation

O P : A la fin de ce chapitre , l'étudiant sera capable de :

- ✓ Comprendre le problème du "ça marche sur ma machine"
- ✓ Expliquer la différence entre virtualisation et conteneurisation
- ✓ Maîtriser le vocabulaire Docker : image, conteneur, Dockerfile, registry, volume
- ✓ Installer Docker et vérifier son fonctionnement
- ✓ Exécuter ses premiers conteneurs et manipuler les commandes essentielles

Introduction

Le fameux Problème du « ca marche sur ma machine »



1

Problèmes courants cher le développeur

- ✓ Comment garantir le fonctionnement de son application sur toutes les plateformes ?
- ✓ Comment déployer son application sans surprise ?
- ✓ Comment travailler efficacement en équipe ?

La conteneurisation : la solution moderne

Qu'est ce qu'un conteneur ?

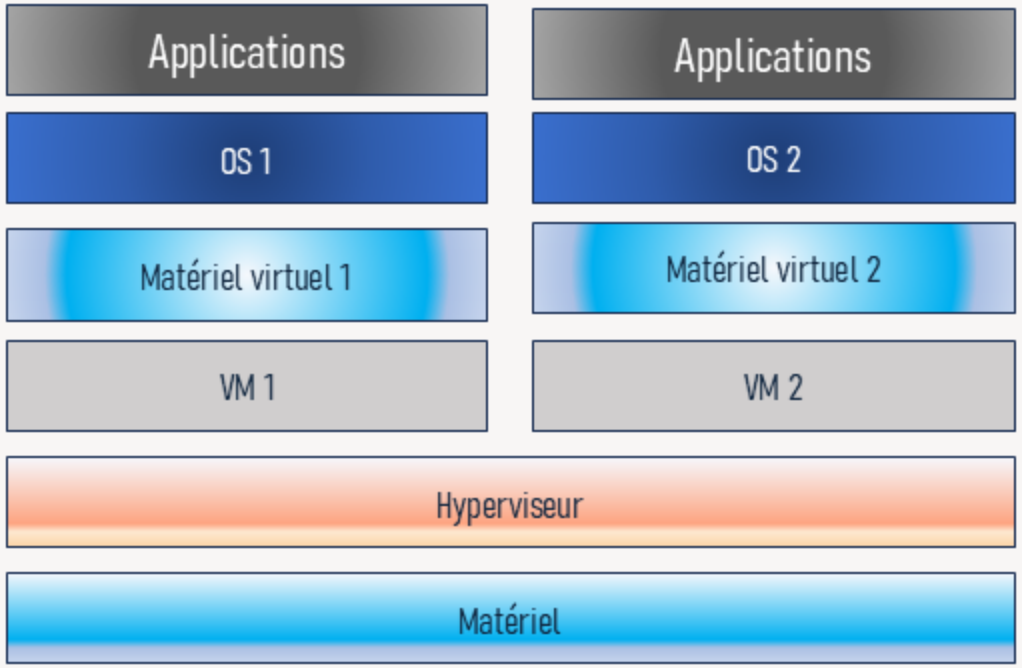
Conteneur = Application + Dépendances + sa Configuration ,

Le tout emballé dans un environnement isolé

2

Virtualisation vs Conteneurisation

Principe de la Virtualisation



Avantages de la virtualisation

- **Efficience**: Moins de serveurs physiques
- **Flexibilité et Agilité :** Création et déploiement rapide
- **Sécurité et Isolation :** isolation serveur physique - VM
- **Reprise après sinistre :** Sauvegarde et migration simplifiées
- **Pérennisation des anciens systèmes**

Inconvénients de la virtualisation

Consommation de ressources (RAM & puissance du microprocesseur alloué à l'hyperviseur)

Temps d'exécution élevé : Pour des programmeurs gourmands en ressources

Dépendance sur la machine physique : La santé de la machine physique ne laisse pas indifférente celle des machines virtuelles

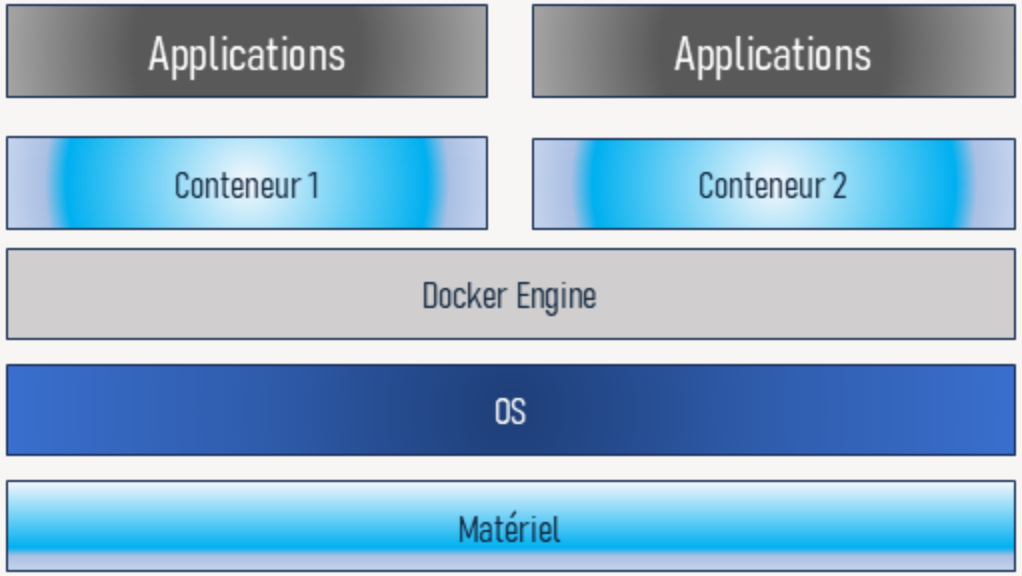
Sécurité : Une mauvaise config ouvre la porte à la propagation des virus dans tout l'écosystème,

Couts et complexité : Frais de licence, Complexité de gestion, nécessite une haute expertise)

2

Virtualisation vs Conteneurisation

- Principe de la Conteneurisation



2

Virtualisation vs Conteneurisation

- Récap

Critère	Machine Virtuelle (VM)	Docker
Système d'exploitation	Complet	Partagé avec l'hôte
Taille	Plusieurs Go	Quelques Mo
Démarrage	Minutes	Secondes
Performance	Plus lourde	Plus légère
Isolation	Très forte	Processus isolés

3

Autres concepts clé Docker

❑ Images Docker

Une image Docker est un modèle immuable en lecture seule contenant le code, les dépendances et la configuration nécessaires à l'exécution d'une application, servant de base à la création des conteneurs.

3

Autres concepts clé Docker

❑ Conteneur Docker

Un conteneur est une instance en cours d'exécution d'une image Docker, qui permet d'exécuter une application dans un environnement isolé et portable.

Par analogie

Image	→	Le moule à gâteaux
Conteneur	→	Gâteau cuit (prêt à la consommation)

```dockerfile
# Image de base officielle Node.js
FROM node:18-alpine

# Répertoire de travail dans le conteneur
WORKDIR /app

# Copier d'abord les dépendances (cache !)
COPY package*.json ./
RUN npm install

# Puis copier le reste du code
COPY . .

# Documenter le port utilisé
EXPOSE 3000

# Commande de démarrage
CMD ["node", "server.js"]
```

Autres concepts clé Docker

- Dockerfile

La recette pour créer une image Docker

NB : Toujours placer COPY package*.json avant le code source pour éviter de réinstaller les dépendances à chaque build.

3

Autres concepts clé Docker

❑ Registry / Docker HUB

Un Catalogue d'image

/

Docker Hub est un service de registre public et privé permettant la distribution et la gestion des images Docker.

Exemple de Docker Hub : https://hub.docker.com/

3

Autres concepts clé Docker

❑ Volume

Un volume Docker est un mécanisme de stockage persistant permettant de conserver les données d'un conteneur indépendamment de son cycle de vie.

Bon à savoir ! Supprimer un conteneur = perte des données internes

4 Installation et architecture Docker

Installation

Sous Windows / Mac

Installer Docker Desktop

Sous linux

sudo apt install docker.io

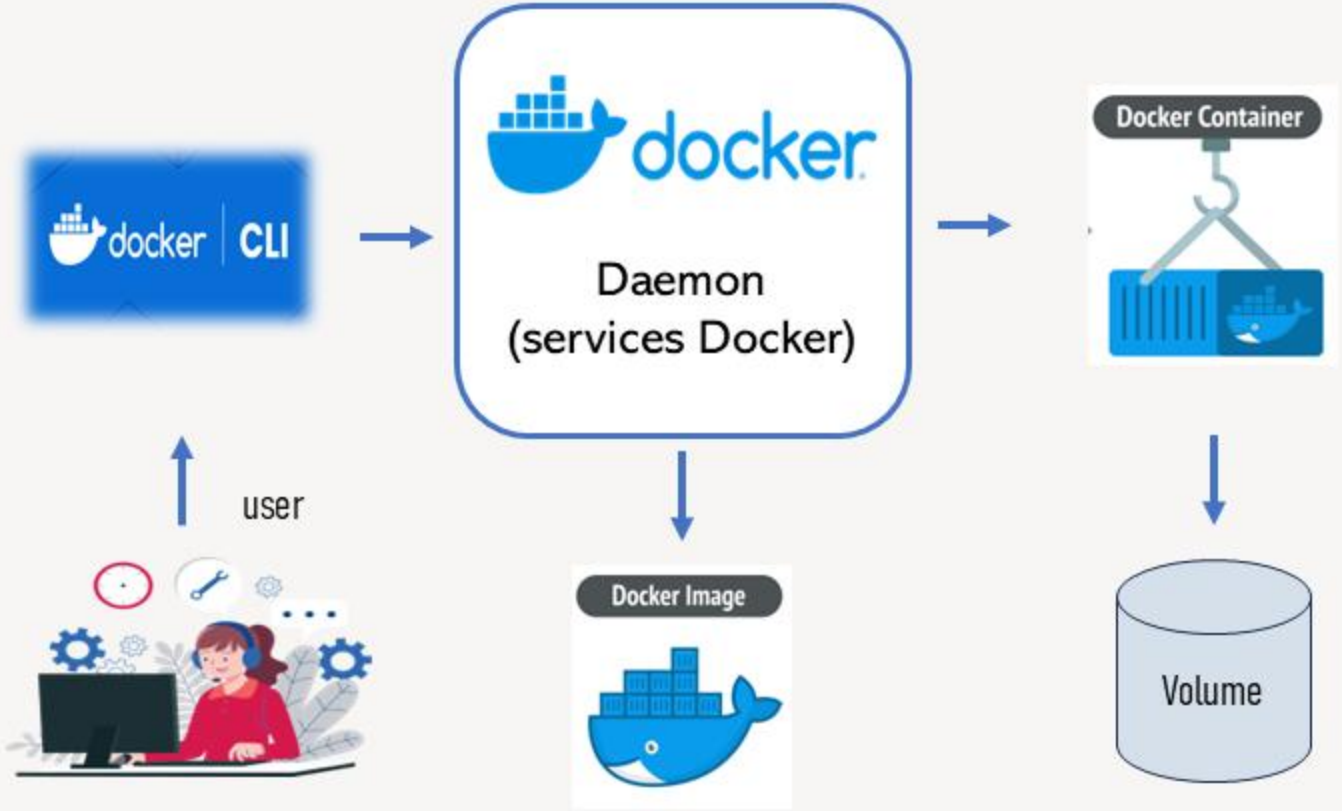
Commandes bash de vérification

```
docker --version
docker info
```

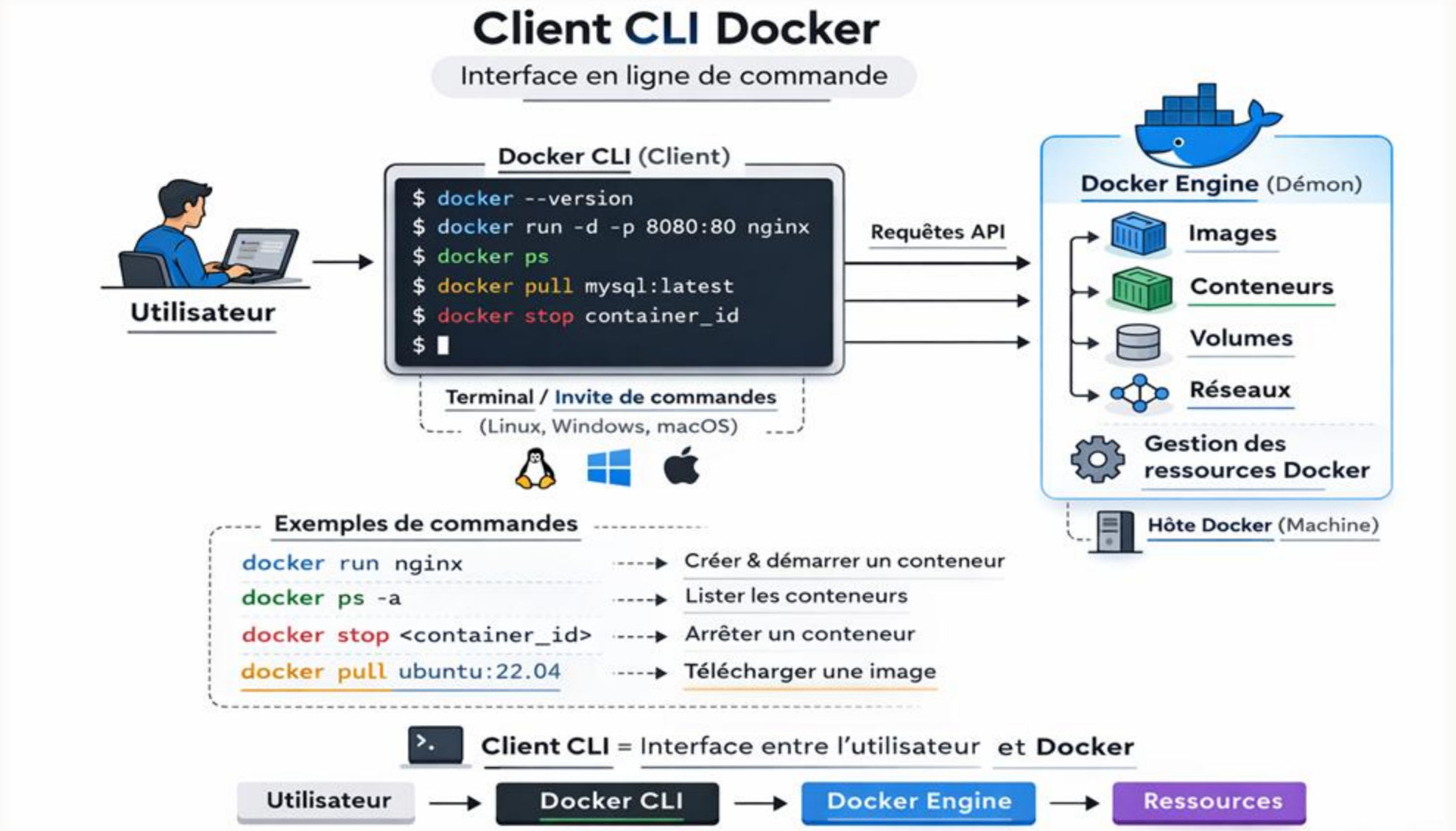
4

Installation et architecture Docker

- Architecture (Architecture client-serveur)



❑ Architecture (Architecture client-serveur)



5

Principales commandes Docker

❑ Gestion des images

→ Rechercher une image nommée nginx

docker search nginx

→ Télécharger une image nommée nginx

docker pull nginx

→ Lister les images

docker images

5

Principales commandes Docker

Gestion des images

→ Le tagging : Ajouter une étiquette (version) à une image Docker.

Syntaxe:

nom_image : tag

Exemple

nginx : latest

node : 18-alpine

python:3.11-alpine

NB : Alpine fait référence à Alpine Linux, une distribution Linux ultra-légère conçue pour la sécurité et l'efficacité

5

Principales commandes Docker

❑ Gestion des images

→ Supprimer l' image nommée nginx

```
docker rmi nginx
```

5

Principales commandes Docker

Gestion des conteneurs

→ Lister les conteneurs

```
docker ps
docker ps -a
```

→ Lancer un conteneur

```
docker run nom_image
```

→ Arrêter un conteneur

```
docker stop nom_conteneur
```

5

Principales commandes Docker

Gestion des conteneurs

→ Redémarrer un conteneur

docker start nom_conteneur

→ Supprimer un conteneur

docker rm nom_conteneur

→ Voir les logs dans un conteneur

docker logs nom_conteneur

5

Principales commandes Docker

Gestion des conteneurs

→ Exécuter un shell dans conteneur

```
docker exec -it nom_conteneur bash
```

→ Le « port Binding »

```
docker run -d -p 8080:80 --name mon-serv-nginx nginx
```

Ateliers Pratiques : Prise en Main Docker

Merci

Y. NDIONE

youcomputing@gmail.com